

Ejercicios adicionales

1. Un programador informático debe implementar un programa que consta de 4 subprogramas y que debe completar en, como máximo, 40 horas. En lo que se al tiempo de trabajo, el programador sabe lo siguiente: el tiempo para realizar el segundo subprograma supondrá el doble que para el primero, se necesitará el mismo tiempo para completar el tercer y cuarto subprogramas, y el tiempo conjunto para realizar el primer y segundo subprograma será como mínimo el 60% del tiempo total disponible. Por último, por cada hora dedicada al trabajo en el subprograma 1, 2, 3 y 4 el programador ganará 10, 12, 14 y 16 euros respectivamente. Especifica cuánto tiempo estará trabajando el programador en cada subprograma para maximizar el beneficio.
 - a) Plantea el problema a resolver.
 - b) Resuélvelo mediante el método de las dos fases.
 - c) Supongamos que el programador desea aumentar sus horas de trabajo. ¿Cuál es el máximo de horas extra de trabajo que puede realizar sin cambiar la base de la solución óptima del apartado anterior?
 - d) ¿Qué ocurre con el valor de la función objetivo si las horas de trabajo totales son 42?
 - e) Plantea el problema dual y resuélvelo mediante las condiciones de holguras complementarias.
2. Una empresa de viajes desea planificar viajes con el objetivo de dar a conocer la cultura de los pastores de Mongolia. La empresa sabe que, de primeras, este viaje no puede resultar muy llamativo, así que para atraer a viajeros atrevidos ha decidido realizar una campaña publicitaria tanto en radio como televisión. Para esa campaña la empresa ha decidido dedicar un total de 300 mil euros. Cada anuncio de radio vale 2 mil euros, mientras que cada anuncio de televisión cuesta 5 mil. La empresa no quiere que se emitan más de 90 anuncios en total y, asumiendo que la publicidad en televisión puede ser más atractiva que la de la radio, desea que al menos 10 de los anuncios se emitan por la tele. La probabilidad de que un anuncio sea escuchado por radio es del 40%, mientras que la probabilidad de que sea visto por la televisión es del 60%.
 - a) Plantea el modelo de programación lineal que especifique qué cantidad de anuncios de cada tipo deben emitirse para que la cantidad de anuncios que se espera que lleguen a los espectadores sea lo más grande posible.
 - b) Resuelve el problema mediante el método de las penalizaciones.
 - c) Si la empresa contara con un mayor capital inicial para invertir en publicidad, ¿cuál sería el presupuesto máximo que se podría invertir en publicidad sin que ello cambie la estructura de la solución óptima? ¿Y el mínimo?
 - d) Indica, sin hacer ningún cálculo adicional, cuáles son las restricciones activas e inactivas del problema, justificando la respuesta.
 - e) ¿Cuánto debería aumentar la probabilidad de ser visto que puede tener un anuncio de televisión de manera que la solución obtenida en b) no sea óptima?
3. Una empresa productora de cereales vende dos tipos de cereal comercial, Z1 y Z2, creados a partir de la mezcla de tres variedades de cereal: A, B y C. Debido al coste de compra y manipulación de cada variedad de cereal, la empresa no puede comprar más de 24.000 kg

de la variedad A, 30.000 kg de la variedad B y 15.000 kg de la variedad C. En cuanto a la composición de las mezclas, se conoce que cada kilogramo de Z1 contiene 0.3 kg de A, y que cada kilogramo de Z2 contiene 0.4 kg de la misma variedad. En lo que respecta a la variedad B, cada kilogramo de Z1 y Z2 contiene 0.2 y 0.3 respectivamente. Por último, cada kilogramo de Z1 y Z2 contienen 0.2 y 0.1 kg de variedad C, respectivamente. El beneficio por cada kilogramo de Z1 vendido es de 200 €, mientras que la ganancia por kilogramo de Z2 es de 300 €.

- a) Plantea el problema que establezca la cantidad de cereal comercial Z1 y Z2 a producir para maximizar el beneficio.
- b) Resuélvelo mediante el método Simplex.

Basándote en la solución óptima, considera cada uno de los siguientes cambios (por separado):

- c) La empresa cree que puede reducir los costes de producción del cereal Z1, por lo que su ganancia por kilogramo pasaría a ser de 250 €. ¿Qué consecuencias tiene este cambio en la solución? Si la solución óptima cambia, obtén la nueva solución.
 - d) Supongamos que hemos podido contactar con un exportador extranjero para la compra de la variedad A, el cual nos obliga a comprar, como mínimo, 5.000 kg de variedad A. ¿Qué consecuencias tiene este cambio en la solución? Si la solución óptima cambia, obtén la nueva solución.
 - e) La empresa desea usar al menos 50.000 horas de trabajo manual. Es sabido que la producción del cereal comercial Z1 requiere de 1 hora por kilogramo, mientras que la producción de Z2 necesita 0.5 horas por kilogramo. ¿Tiene algún tipo de consecuencia esta condición sobre la solución óptima original? Si es así, obtén la nueva solución.
4. El ayuntamiento de un pueblo ha decidido construir una residencia de estudiantes. Ésta contará con habitaciones pequeñas y grandes, con capacidad para 2 y 4 personas respectivamente. Además, las habitaciones grandes contarán con baño propio. Teniendo en cuenta las necesidades actuales, se construirán como máximo 400 habitaciones de las cuales al menos el 40% deben ser habitaciones pequeñas. El coste de edificación por habitación pequeña y grande asciende a 40 y 60 mil euros. Por otro lado, se sabe que el ayuntamiento contará con un inversor privado para realizar la obra, y dicho inversor considera que para que la obra le salga rentable se deberán construir al menos 200 habitaciones.
- a) Construye el problema que minimice el coste de edificación de la residencia.
 - b) Resuelve el problema gráficamente, e indícale al ayuntamiento cuántas habitaciones pequeñas y grandes deberán construirse.
 - c) Obtén los intervalos de sensibilidad de los coeficientes c_1 y c_2 gráficamente, e interpreta los resultados obtenidos.

El ayuntamiento acaba de recibir una ayuda del Gobierno Vasco para la construcción de la residencia, y por lo tanto, ha decidido no contar con el inversor privado. *En consecuencia, la residencia no tendrá que contar con un número mínimo de habitaciones.*

- d) Construye el problema que *maximice la cantidad de estudiantes* que puedan dar uso a la residencia. Resuelve el problema mediante el método Simplex.

- e) El ayuntamiento desea subcontratar el servicio de limpieza de la residencia. La empresa le ha notificado al ayuntamiento que cuentan un un total de 410/3 horas, y le ha dado una estimación del tiempo de trabajo necesario por habitación. Según dicha estimación, la limpieza de cada habitación pequeña y grande requerirá 10 y 40 minutos respectivamente. Teniendo en cuenta ese dato, ¿cuál es la nueva solución al problema que maximice la cantidad de estudiantes?
5. Una empresa cuenta con tres ingredientes (A, B y C) para fabricar tres tipos de producto. Para crear el primer producto se necesitan 2 unidades de A y una unidad de B. La producción del segundo producto requiere una unidad de A, otra de B y dos de C. Por último, el tercer producto requiere una unidad de A, 2 unidades de B y una unidad de C. En cuanto a la disponibilidad de los productos, la empresa cuenta con 95.000 unidades de A, 80.000 unidades de B y 60.000 unidades de C.

El coste unitario de A es de 10 euros, el de B es de 30 y el de C de 10. Por otro lado, el precio de venta del primer, segundo y tercer producto es de 80, 120 y 100 euros, respectivamente.

- a) Plantea el problema que maximice el *beneficio* de la empresa.
- b) Resuelve el problema mediante le método Simplex.
- c) Calcula el intervalo de sensibilidad de la cantidad de ingrediente C.

Sin volver a resolver el problema desde el principio, responde, si es posible, a las siguientes preguntas:

- d) ¿Cuál será el valor óptimo de la función objetivo si la empresa cuenta con 70.000 unidades de ingrediente C? ¿Y si cuenta con 150.000?
- e) ¿Cuál será el plan de producción óptimo si la empresa cuenta con 70.000 unidades de ingrediente C? ¿Y si cuenta con 150.000?
- f) ¿Cual debería ser el beneficio mínimo del tercer producto para que su producción sea rentable?